



Actividad N°3: Aritmética de punto flotante

1. Reproduzca el EJEMPLO 1 de la Lectura 5 para ver que el número decimal $4/3$ no es exactamente representable como una fracción binaria exacta. Verifique que el cálculo $1 - 3*(4/3 - 1)$ no resulta cero ejecutando los siguientes comandos y reflexione los resultados:

```
>> format long
>> a = 4/3
>> b = a - 1
>> c = 3*b
>> e = 1 - c
```

2. Reproduzca el EJEMPLO 2 de la Lectura 5 para ver que el número decimal 0.1 no tiene representación exacta en el sistema binario debido a que su representación en binaria es periódica. Ejecute los siguientes comandos y reflexione los resultados:

```
>> a = 0.0;
>> for i = 1:10
>> a = a + 0.1;
>> end
>> a == 1
```

3. Reproduzca el EJEMPLO 3 de la Lectura 5 para ver que el orden de las operaciones puede influir en el cálculo. Ejecute los siguientes comandos y reflexione los resultados:

```
>> b = 1e-16 + 1 - 1e-16
>> c = 1e-16 - 1e-16 + 1
>> b == c
```

4. Usando la máquina virtual que aparece en la Lectura 5 *Aritmética de punto flotante*, con mantisa binaria de 4 bits, 8 posibles exponentes y redondeo simétrico (si x_1 y x_2 son los números de la Tabla más próximos al número x que quiero representar, entonces x redondea a x_1 sólo si $x < \frac{x_1+x_2}{2}$, caso contrario se redondea a x_2), evalúe las siguientes expresiones:

- (a) 1.1
- (b) `eps`
- (c) 20
- (d) $8 + 5 * \text{eps}$
- (e) $(8 + 3 * \text{eps}) + 3 * \text{eps}$

Ejemplo: $(5 + 3 * \text{eps}) - 4 * \text{eps} = (5 + 0.375) - 0.5 = \mathbf{5,375} - 0.5 \xrightarrow{\text{redondeo}} 5.5 - 0.5 = 5.$
¿Cuanto vale el epsilon máquina en nuestro caso?

5. Anticipe los resultados de evaluar las siguientes expresiones. Luego verifique en máquina.

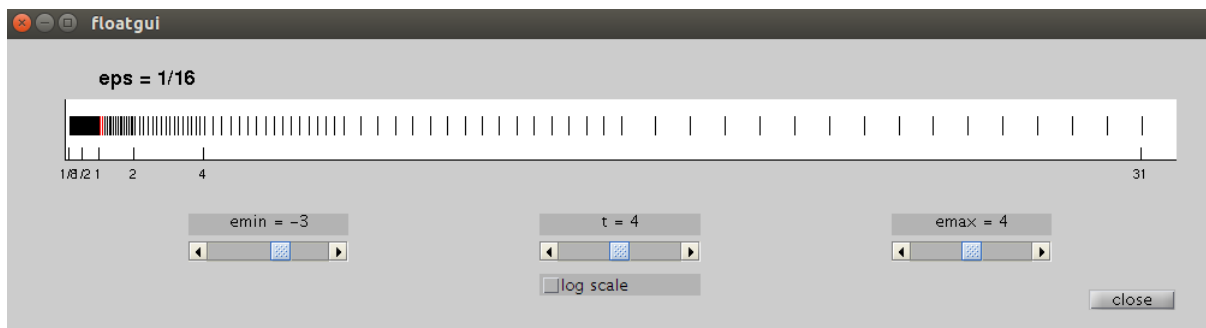
- (a) $1 + \text{eps}/3 + \text{eps}/3 + \text{eps}/3$
- (b) $1 + (\text{eps}/3 + \text{eps}/3) == 1$
- (c) $1e-16 + 1 - 1e-16 == 1e-16 - 1e-16 + 1$
- (d) $1 + \text{eps}/2 - 1$ (¿hay redondeo simétrico?)

6. Considere la computadora de 4 cifras significativas y redondeo simétrico de la Lectura 5.

- (a) ¿Cuál es el épsilon **eps** para dicha máquina?
- (b) ¿Cuál es el mayor número positivo representable **realmax** para dicha máquina?
- (c) ¿Cuál es el menor número positivo representable **realmin** para dicha máquina?
- (d) Plotee en el eje coordenado x los números representados por esta máquina.

7. El creador de Matlab, Cleve Moler, en 2014 desarrolló el programa **floatgui.m** para comprender la distribución de números en aritmética de punto flotante. Este se encuentra disponible en la sección Laboratorio y muestra la distribución de los números positivos en un sistema de punto flotante modelo con parámetros variables.

El parámetro t especifica el número de bits utilizados para almacenar el número x_0 . En otras palabras, $2^t x_0$ es un número entero. Los parámetros e_{min} y e_{max} especifican el rango del *exponente*, por lo que $e_{min} \leq e \leq e_{max}$. Inicialmente, **floatgui** establece $t = 4$, $e_{min} = -3$ y $e_{max} = 4$ y produce la siguiente distribución:



- (a) Modifique los parámetros de modo que $e_{min} = -5$ y $e_{max} = 6$ (t fijo).
- (b) Modifique los parámetros de modo que $1 \leq t \leq 7$ ($e_{min} = -3$ y $e_{max} = 4$ fijos).
- (c) De acuerdo a las distribuciones observadas, ¿cuál es un intervalo que tiene mayor representación de números para el trabajo numérico?)